FACULTAD DE INGENIERÍA / CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

MATEMÁTICAS DISCRETAS · UNIDAD 3

Estructuras Algebraicas y sus Aplicaciones en Computación

Análisis Teórico Riguroso, Guión de Exposición (60 Minutos) y 9 Mini-Juegos Interactivos

Expositor 1 (Inicia):
EXPOSITOR 1: TÚ

Expositor 2 (Secundario):
EXPOSITOR 2: COMPAÑERO

Texto de Referencia Base:
Discrete Mathematical Structures with Applications to Computer Science
J.P. Tremblay & R. Manohar

Modalidad: Exposición Oral Alternada en Pareja con Apoyo de Simuladores Web Interactivos

Semestre Académico 2026

Índice

1. Estrategia de Exposición y Reparto Alternado (60 Minutos) 2

2. Tema 0: Fundamentos y Jerarquía Concéntrica («Muñecas Rusas») 3
2.1. Definición de Operación Binaria y Axiomas Fundamentales . . . 3
2.2. La Jerarquía de Inclusión («Las Muñecas Rusas») . . . 3

3. Tema 3-1: Sistemas Algebraicos, Cayley y Homomorfismos 4
3.1. Tablas de Cayley y Diagnóstico Visual . . . 4
3.2. Homomorfismos e Isomorfismos: El Cuadrado Conmutativo . . . 4

4. Tema 3-2: Semigrupos, Monoides y Cadenas 5
4.1. El Monoide Libre de Cadenas $(A^*, \cdot)$ . . . 5
4.2. El Homomorfismo de Longitud . . . 5

5. Tema 3-3: Gramáticas Formales, Jerarquía de Chomsky y BNF 6
5.1. Definición Formal de Gramática de Estructura de Frase . . . 6
5.2. Clasificación de Chomsky . . . 6

6. Tema 3-5: Grupos y el Grupo Simétrico S_3 7
6.1. Axiomática de Grupo y Propiedades Estructurales . . . 7
6.2. El Grupo Simétrico S_3 (Simetrías del Triángulo Equilátero) . . . 7

7. Tema 3-5: Subgrupos, Clases Laterales y Teorema de Lagrange 8
7.1. Clases Laterales (*Cosets*) y Partición de un Grupo . . . 8
7.2. El Teorema Fundamental de Lagrange . . . 8
7.3. Descomposición de Grupos Abelianos Finitos . . . 8

8. Tema 3-5: Anillos, Dominios Enteros y Campos 9
8.1. Estructuras con Dos Operaciones Conectadas . . . 9
8.2. Divisores de Cero, Dominios y Campos . . . 9

9. Tema 3-6: Aritmética de Residuos en Computadoras 10
9.1. El Sistema Numérico Residual (RNS) y la Eliminación del Acarreo . . . 10
9.2. El Teorema Chino del Resto (TCR) y Base Mixta . . . 10
9.3. Teoremas de Fermat y Euler . . . 10

10. Tema 3-7: Códigos de Grupo y Corrección de Errores 11
10.1. Métricas de Transmisión en Canales con Ruido . . . 11
10.2. Teorema Fundamental de Detección y Autocorrección . . . 11

11. Banco de Preguntas Típicas del Profesor y Defensa en Vivo 12

1. Estrategia de Exposición y Reparto Alternado (60 Minutos)

Para garantizar el dinamismo de la sesión de 1 hora, la presentación se organiza en **9 bloques temáticos alternados**. Cada bloque cuenta con un tiempo estimado de entre **5 y 7 minutos**, dividido internamente en:

1. **Fundamento teórico y definición axiomática:** 2 minutos.
2. **Demostración interactiva en la plataforma web:** 1 a 2 minutos.
3. **Dinámica de mini-juego participativo con el grupo:** 2 a 3 minutos.
4. **Aplicación real en computación y pase de estafeta:** 1 minuto.

Minutos	Expositor	Tema / Sección	Herramienta y Mini-Juego Integrado
00:00 – 06:00	EXPOSITOR 1: TÚ	**Tema 0:** Propiedades y Mapa Concéntrico	Sliders Canvas 2D + *Juego 0: ¿En qué Óvalo Cae?*
06:00 – 12:00	EXPOSITOR 2: COMPAÑERO	**Tema 3-1:** Sistemas y Homomorfismos	Cuadrado Conmutativo + *Juego 1: Sudoku de Cayley*
12:00 – 17:00	EXPOSITOR 1: TÚ	**Tema 3-2:** Semigrupos, Monoides y Cadenas	Monoide $(A^*, \cdot)$ + *Juego 2: ¿Conmutan o Chocan?*
17:00 – 22:00	EXPOSITOR 2: COMPAÑERO	**Tema 3-3:** Gramáticas y Lenguajes BNF	Derivación $a^n b^n$ + *Juego 3: ¿Compila o Explota?*
22:00 – 29:00	EXPOSITOR 1: TÚ	**Tema 3-5 A:** Grupos y Simetrías de S_3	Triángulo equilátero + *Juego 4: Triángulo Loco*
29:00 – 36:00	EXPOSITOR 2: COMPAÑERO	**Tema 3-5 B:** Subgrupos y Teorema de Lagrange	Reloj circular $\mathbb{Z}_n$ + *Juego 5: El Impostor de Lagrange*
36:00 – 42:00	EXPOSITOR 1: TÚ	**Tema 3-5 C:** Anillos, Dominios y Campos	Divisores de cero + *Juego 6: Caza de Divisores*
42:00 – 48:00	EXPOSITOR 2: COMPAÑERO	**Tema 3-6:** Aritmética de Residuos (RNS)	Calculadora sin acarreo + *Juego 7: El Oráculo Chino*
48:00 – 54:00	EXPOSITOR 1: TÚ	**Tema 3-7:** Códigos de Grupo y Hamming	Inversión de bits + *Juego 8: Atrapa al Hacker*
54:00 – 60:00	AMBOS EXPOSITORES	**Cierre:** Conclusión y Banco de Preguntas	Quizzes interactivos y dudas del profesor

Cuadro 1: Cronograma maestro de exposición alternada con dinámicas integradas.

2. Tema 0: Fundamentos y Jerarquía Concéntrica («Muñecas Rusas»)

EXPOSITOR 1: TÚ **Tiempo estimado: 00:00 – 06:00 min**

2.1. Definición de Operación Binaria y Axiomas Fundamentales

En álgebra moderna, el foco de estudio no son los elementos numéricos aislados, sino la interacción que las operaciones inducen sobre el conjunto.

Definición Formal: Operación Binaria y Axiomas Operacionales

Sea S un conjunto no vacío. Una **operación binaria** $*$ es una función que asigna a cada par ordenado $(a, b) \in S \times S$ un elemento único $a * b \in S$ (propiedad de **cerradura**).

- **Asociatividad:** $\forall a, b, c \in S, \quad (a * b) * c = a * (b * c)$.
- **Conmutatividad:** $\forall a, b \in S, \quad a * b = b * a$.
- **Elemento Neutro (Identidad):** $\exists e \in S$ tal que $\forall a \in S, \quad a * e = e * a = a$.
- **Elemento Inverso:** $\forall a \in S, \quad \exists a^{-1} \in S$ tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.
- **Distributividad:** Dadas dos operaciones $*$ y $\cdot$, se cumple que $a \cdot (b * c) = (a \cdot b) * (a \cdot c)$.
- **Propiedad de Cancelación:** $a * b = a * c \wedge a \neq 0 \implies b = c$.

2.2. La Jerarquía de Inclusión («Las Muñecas Rusas»)

A medida que se añaden restricciones axiomáticas, la estructura se vuelve más potente formalmente, pero encierra a un subconjunto más reducido de sistemas:

$$\text{Sistemas Algebraicos} \supset \text{Semigrupos} \supset \text{Monoides} \supset \text{Grupos} \supset \text{Grupos Abelianos} \supset \text{Anillos} \supset \text{Dominios Enteros} \supset \text{Campos}$$

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

¿En qué Óvalo Cae? (The Russian Doll Drop) **Mecánica:** La aplicación proyecta al azar un sistema misterioso, por ejemplo $(\mathbb{Z}, -)$, $(\mathbb{N}, +)$, o $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. La clase vota en 10 segundos cuál es el nivel máximo alcanzado antes de rebotar. Si eligen Grupo para $(\mathbb{N}, +)$, el sistema emite una alerta roja: *«¡Rebotó! Falta el inverso aditivo de los positivos:* $-3 \notin \mathbb{N}$*»*.

3. Tema 3-1: Sistemas Algebraicos, Cayley y Homomorfismos

EXPOSITOR 2: COMPAÑERO **Tiempo estimado: 06:00 – 12:00 min**

3.1. Tablas de Cayley y Diagnóstico Visual

Para sistemas finitos de orden pequeño, la operación binaria se representa mediante una matriz cuadrada de Cayley.

Teorema Clave: Propiedades Visuales en una Tabla de Cayley

Sea $(G, *)$ un grupo finito con tabla de Cayley:

1. **Conmutatividad:** La matriz es simétrica respecto a su diagonal principal ($T_{ij} = T_{ji}$).
2. **Elemento Neutro:** La fila y columna de e replican exactamente la fila y columna de encabezado.
3. **Propiedad de Cuadrado Latino:** Todo elemento $x \in G$ aparece **exactamente una vez en cada fila y en cada columna**. Esto garantiza que la multiplicación por la izquierda y derecha son funciones biyectivas.

3.2. Homomorfismos e Isomorfismos: El Cuadrado Conmutativo

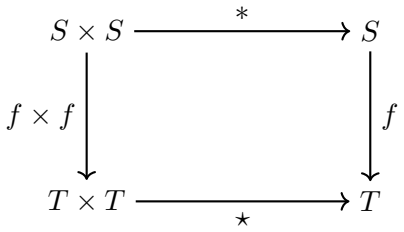
Definición Formal: Homomorfismo de Sistemas

Sean $(S, *)$ y $(T, \star)$ dos sistemas algebraicos. Una función $f : S \to T$ es un **homomorfismo** si satisface:

$$f(a * b) = f(a) \star f(b) \quad \forall a, b \in S \tag{1}$$

Si además f es biyectiva, se denomina **isomorfismo** ($S \cong T$).

El homomorfismo garantiza la conmutatividad del siguiente diagrama:



Aplicación en Ciencias de la Computación:

Desbordamiento Aritmético en Procesadores Los registros de enteros sin signo de 32 bits en hardware no representan los enteros infinitos $\mathbb{Z}$, sino el anillo cociente finito $\mathbb{Z}_{2^{32}}$. Cuando una operación excede $2^{32} - 1$, se produce un desbordamiento cíclico volviendo a 0, gobernado por la congruencia módulo 2^{32}.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

El Sudoku de Cayley **Mecánica:** La pantalla muestra una tabla de Cayley 4×4 incompleta con una casilla marcada con «?». La clase debe deducir en menos de 15 segundos cuál es el elemento faltante basándose en que ningún símbolo puede repetirse en la misma fila ni columna.

4. Tema 3-2: Semigrupos, Monoides y Cadenas

EXPOSITOR 1: TÚ **Tiempo estimado: 12:00 – 17:00 min**

4.1. El Monoide Libre de Cadenas $(A^*, \cdot)$

Definición Formal: Monoide Libre

Sea A un alfabeto finito. El conjunto de todas las cadenas finitas formadas con símbolos de A se denota por A^*. Definida la operación de concatenación $(\cdot)$, el sistema $(A^*, \cdot, \Lambda)$ constituye un **monoide libre**:

- Es cerrado y asociativo: $(uv)w = u(vw)$ para todo $u, v, w \in A^*$.
- Posee elemento neutro: La cadena vacía Λ (o ε), ya que $w \cdot \Lambda = \Lambda \cdot w = w$.
- **No es conmutativo:** En general $u \cdot v \neq v \cdot u$ (ejemplo: $\text{ab} \cdot \text{cd} = \text{abcd} \neq \text{cdab} = \text{cd} \cdot \text{ab}$).

4.2. El Homomorfismo de Longitud

La función $\ell : A^* \to \mathbb{N}$ que cuenta el número de caracteres cumple que:

$$\ell(u \cdot v) = \ell(u) + \ell(v) \quad \text{y} \quad \ell(\Lambda) = 0 \tag{2}$$

Por ende, ℓ es un homomorfismo directo entre el monoide no conmutativo $(A^*, \cdot)$ y el monoide aditivo conmutativo $(\mathbb{N}, +)$.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Computación Paralela Masiva (MapReduce / Big Data) Para procesar petabytes de datos en clusters distribuidos (Hadoop, Apache Spark), se requiere paralelizar sumas o agregaciones. La asociatividad del monoide permite que cada máquina compute su partición independientemente sin importar el orden de agrupación:

$$(D_1 + D_2) + (D_3 + D_4) = ((D_1 + D_2) + D_3) + D_4$$

El elemento neutro garantiza la inicialización segura de acumuladores en cero en cada nodo.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

Duelo de Cadenas: ¿Conmutan o Chocan? **Mecánica:** La aplicación proyecta dos cadenas x e y. La clase debe gritar si $xy = yx$ o si chocan $xy \neq yx$. La app evalúa el producto y demuestra que únicamente conmutan si ambas palabras provienen de una misma subcadena raíz periódica.

5. Tema 3-3: Gramáticas Formales, Jerarquía de Chomsky y BNF

EXPOSITOR 2: COMPAÑERO **Tiempo estimado: 17:00 – 22:00 min**

5.1. Definición Formal de Gramática de Estructura de Frase

Un lenguaje $L \subseteq A^*$ con infinitas cadenas admisibles requiere un mecanismo generador finito.

Definición Formal: Gramática Formal

Una gramática es una cuádrupla $G = (V, S, v_0, \mapsto)$ donde:

- V es el vocabulario finito total.
- $S \subset V$ son los símbolos **terminales** (alfabeto del lenguaje final). $N = V \setminus S$ son los **no terminales**.
- $v_0 \in N$ es el símbolo inicial (axioma).
- $\mapsto$ es el conjunto finito de producciones de la forma $\alpha \mapsto \beta$, con $\alpha \in V^*NV^*$.

5.2. Clasificación de Chomsky

Tipo	Nombre del Lenguaje	Restricción en Producciones	Autómata Reconocedor
0	Sin restricciones	$\alpha \mapsto \beta$ sin restricciones	Máquina de Turing
1	Sensible al contexto	$\lvert\alpha\rvert \leq \lvert\beta\rvert$ (no contractivas)	Autómata linealmente acotado
2	Libre de contexto	$A \mapsto \gamma$ con $A \in N$	Autómata de pila (PDA)
3	Regular	$A \mapsto a$ o $A \mapsto aB$	Autómata finito determinista (DFA)

Cuadro 2: La Jerarquía de Chomsky en ciencias de la computación.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Notación BNF y Analizadores Sintácticos (Parsers) La notación **BNF** (*Backus-Naur Form*) describe la gramática de lenguajes como C++, Python y SQL. El parser de un compilador construye el árbol de sintaxis abstracta (*AST*) intentando derivar el código fuente desde el axioma v_0; si la derivación se traba, emite un error de compilación.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

¿Compila o Explota? (The Compiler Trap) **Mecánica:** La app muestra 3 nombres de variables (ej. `var_total`, `2contador`, `precio$`). La clase tiene 10 segundos para señalar cuál de ellos viola la regla BNF y hará explotar al compilador con un *Syntax Error*.

6. Tema 3-5: Grupos y el Grupo Simétrico S_3

EXPOSITOR 1: TÚ **Tiempo estimado: 22:00 – 29:00 min**

6.1. Axiomática de Grupo y Propiedades Estructurales

Definición Formal: Grupo

Un sistema $(G, *)$ es un **grupo** si satisface:

1. Asociatividad: $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in G$.
2. Elemento identidad único e: $a * e = e * a = a$.
3. Inversos únicos: Para cada $a \in G$ existe un único $a^{-1} \in G$ tal que $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Teorema Clave: Propiedades Teóricas de Grupos

En todo grupo $(G, *)$ se cumple:

- Involución del inverso: $(a^{-1})^{-1} = a$.
- Inversión de productos: $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.
- Leyes de cancelación estricta: $a * b = a * c \implies b = c$ y $b * a = c * a \implies b = c$.
- Solución única de ecuaciones lineales: $a * x = b \iff x = a^{-1} * b$.

6.2. El Grupo Simétrico S_3 (Simetrías del Triángulo Equilátero)

El conjunto de permutaciones de 3 elementos bajo composición forma el grupo S_3 de orden $|S_3| = 3! = 6$. Se conforma por:

- 3 Rotaciones: ρ_0 (0°), ρ_1 (120°), ρ_2 (240°).
- 3 Reflexiones axiales: μ_1, μ_2, μ_3.
- **No es abeliano:** $\rho_1 \circ \mu_1 = \mu_3 \neq \mu_2 = \mu_1 \circ \rho_1$.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Motores Gráficos 3D y el Cubo de Rubik Las transformaciones espaciales en videojuegos (rotaciones y reflexiones) se computan componiendo elementos de grupos matriciales ortogonales $SO(3)$ y cuaterniones. El Cubo de Rubik constituye un grupo de permutaciones con 4.32×10^{19} estados; resolverlo equivale a aplicar secuencias de inversos algebraicos.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

Triángulo Loco: Adivina la Posición Final **Mecánica:** La pantalla muestra el triángulo con vértices 1, 2 y 3. La app propone una maniobra combinada: $\rho_1 \circ \mu_1$. El salón vota dónde quedará el Vértice 1 (¿arriba, abajo-derecha o abajo-izquierda?). Al pulsar *Animar*, la figura rota y se refleja confirmando el resultado.

7. Tema 3-5: Subgrupos, Clases Laterales y Teorema de Lagrange

EXPOSITOR 2: COMPAÑERO **Tiempo estimado: 29:00 – 36:00 min**

7.1. Clases Laterales (*Cosets*) y Partición de un Grupo

Sea $H \leq G$ un subgrupo de G. Para cada $a \in G$, la clase lateral izquierda se define como:

$$aH = \{a * h : h \in H\} \tag{3}$$

Las clases laterales forman una **partición exacta** de G: dos clases son disjuntas o idénticas, y todas tienen la misma cardinalidad $|aH| = |H|$.

7.2. El Teorema Fundamental de Lagrange

Teorema Clave: Teorema de Lagrange

Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G:

$$|G| = |H| \cdot [G : H] \tag{4}$$

donde $[G : H]$ denota el índice de H en G (número total de clases laterales distintas).

Teorema Clave: Corolarios Cruciales de Lagrange

1. El orden de todo elemento $a \in G$ divide a $|G|$ (donde $\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|$).
2. Para todo $a \in G$, se satisface indefectiblemente que $a^{|G|} = e$.
3. **Todo grupo de orden primo p es necesariamente cíclico y abeliano**, y carece de subgrupos propios no triviales.

7.3. Descomposición de Grupos Abelianos Finitos

El **Teorema 3-5-11** prueba que todo grupo abeliano finito es isomorfo a un producto directo de grupos cíclicos cuyos órdenes son potencias de números primos:

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{k_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_m^{k_m}}$$

Para orden $|G| = 8 = 2^3$, existen exactamente 3 grupos abelianos no isomorfos (particiones de 3): $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Criptografía de Curva Elíptica (ECC) y Diffie-Hellman Los criptosistemas modernos eligen grupos cíclicos de orden primo gigantesco p. Por Lagrange, sus únicos subgrupos son $\{e\}$ y el grupo total, impidiendo que un atacante reduzca la búsqueda de claves privadas dentro de subgrupos más pequeños.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

El Impostor de Lagrange (Lagrange Bouncer) **Mecánica:** La app anuncia un grupo de orden $|G| = 24$ y muestra 4 candidatos a subgrupo de tamaños: 3, 6, 7 y 8. La clase tiene 5 segundos para detectar al impostor: el 7, expulsado con animación porque $24 \pmod 7 \neq 0$.

8. Tema 3-5: Anillos, Dominios Enteros y Campos

EXPOSITOR 1: TÚ **Tiempo estimado: 36:00 – 42:00 min**

8.1. Estructuras con Dos Operaciones Conectadas

Definición Formal: Anillo

Un sistema $(R, +, \cdot)$ es un **anillo** si:

1. $(R, +)$ es un grupo abeliano con elemento neutro 0.
2. $(R, \cdot)$ es un semigrupo (cerrado y asociativo).
3. Se cumplen las leyes distributivas: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

8.2. Divisores de Cero, Dominios y Campos

Definición Formal: Divisores de Cero

En un anillo R, dos elementos no nulos $a \neq 0$ y $b \neq 0$ son **divisores de cero** si $a \cdot b = 0$.

Estructura	Condición Requerida	Ejemplo Típico
Anillo con Unidad	Posee identidad multiplicativa 1 tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.	$\mathbb{Z}_6$ (tiene divisores: $2 \cdot 3 = 0$)
Dominio Entero	Anillo conmutativo con 1 **sin divisores de cero**.	$\mathbb{Z}$ (permite cancelación $ab = ac \implies b = c$)
Campo (Cuerpo)	Dominio entero donde **todo** $a \neq 0$ **tiene inverso multiplicativo** a^{-1}.	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ y $\mathbb{Z}_p$ (p primo)

Cuadro 3: Clasificación formal de estructuras con dos operaciones.

Teorema Clave:

El anillo cociente $\mathbb{Z}_n$ es un **Campo si y solo si n es un número primo**.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Cifrado Estándar Militar y Bancario AES en GF(2^8) El algoritmo de cifrado simétrico **AES** (*Advanced Encryption Standard*), utilizado para proteger transacciones bancarias, WhatsApp y discos cifrados, ejecuta sus operaciones de sustitución (*S-Box*) calculando el inverso multiplicativo formal dentro del campo finito de Galois de 256 elementos GF(2^8).

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

Caza de Divisores de Cero: ¿Bomba o Campo? **Mecánica:** La pantalla muestra $\mathbb{Z}_{12}$. El público dispone de 15 segundos para dar dos números no nulos que al multiplicarse den 0 ($3 \times 4 = 12 \equiv 0$). En la siguiente ronda aparece $\mathbb{Z}_{13}$ y la clase debe activar el escudo: *«¡Es un Campo! 13 es primo, no tiene divisores»*.

9. Tema 3-6: Aritmética de Residuos en Computadoras

EXPOSITOR 2: COMPAÑERO **Tiempo estimado: 42:00 – 48:00 min**

9.1. El Sistema Numérico Residual (RNS) y la Eliminación del Acarreo

En procesadores convencionales, sumar números grandes en base 2 genera una cadena de acarreo (*carry ripple*) secuencial que restringe la frecuencia del reloj. La aritmética modular residual resuelve este cuello de botella desacoplando las operaciones.

Teorema Clave: Isomorfismo Fundamental del RNS

Sean $m_1, m_2, \ldots, m_k$ enteros positivos primos relativos dos a dos ($\gcd(m_i, m_j) = 1$) y sea $M = \prod_{i=1}^{k} m_i$. Existe un isomorfismo de anillos:

$$\mathbb{Z}_M \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k} \tag{5}$$

Cada entero $x \in \mathbb{Z}_M$ se representa unívocamente por su tupla residual:

$$x \mapsto (x \bmod m_1,\ x \bmod m_2,\ \ldots,\ x \bmod m_k)$$

Las operaciones se efectúan **en paralelo y sin propagación de acarreo entre componentes**:

$$(x + y) \mapsto ((x_1 + y_1) \bmod m_1, \ldots, (x_k + y_k) \bmod m_k)$$
$$(x \cdot y) \mapsto ((x_1 \cdot y_1) \bmod m_1, \ldots, (x_k \cdot y_k) \bmod m_k)$$

9.2. El Teorema Chino del Resto (TCR) y Base Mixta

Teorema Clave: Teorema Chino del Resto

El sistema de congruencias $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ posee solución única en $\mathbb{Z}_M$ dada por:

$$x = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i M_i y_i \right) \bmod M, \quad \text{donde } M_i = \frac{M}{m_i} \text{ e } y_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i} \tag{6}$$

9.3. Teoremas de Fermat y Euler

- **Pequeño Teorema de Fermat:** Si p es primo y $p \nmid a$, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Inverso: $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$.
- **Teorema de Euler:** Si $\gcd(a, n) = 1$, entonces $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, donde $\phi(n)$ es la función totiente.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Aceleración en Criptografía RSA y Procesadores DSP En el cifrado **RSA**, el descifrado modular utiliza el Teorema Chino del Resto para cuadruplicar la velocidad del cálculo. En hardware DSP de radar y procesamiento de audio digital, se implementan unidades aritméticas RNS sin acarreo.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

El Oráculo Chino: Adivino tu Número Secreto **Mecánica:** Un voluntario piensa un número secreto entre 1 y 105. Solo ingresa sus residuos al dividir entre 3, 5 y 7. La aplicación computa $x = (r_3 \cdot 70 + r_5 \cdot 21 + r_7 \cdot 15) \bmod 105$ y revela el número exacto.

10. Tema 3-7: Códigos de Grupo y Corrección de Errores

EXPOSITOR 1: TÚ **Tiempo estimado: 48:00 – 54:00 min**

10.1. Métricas de Transmisión en Canales con Ruido

Consideremos el espacio binario $B^n = \{0,1\}^n$ dotado de la operación de suma bit a bit módulo 2 ($\oplus$ o XOR), formando el grupo abeliano $(B^n, \oplus)$.

Definición Formal: Peso y Distancia de Hamming

- **Peso de una palabra ($|x|$):** Número total de bits 1 en la secuencia $x \in B^n$.
- **Distancia de Hamming ($\delta(x,y)$):** Número de posiciones en las cuales difieren las palabras x e y. Se satisface la identidad:
$$\delta(x,y) = |x \oplus y| \tag{7}$$
- **Distancia Mínima de un Código ($d_{\text{mín}}$):** Menor distancia entre dos palabras código válidas cualesquiera: $d_{\text{mín}} = \text{mín}_{x \neq y}\, \delta(x,y)$.

10.2. Teorema Fundamental de Detección y Autocorrección

Teorema Clave:

- Un código detecta hasta k errores en el canal si y solo si su distancia mínima cumple:
$$d_{\text{mín}} \geq k + 1 \tag{8}$$
- Un código corrige hasta k errores en el canal si y solo si cumple:
$$d_{\text{mín}} \geq 2k + 1 \tag{9}$$

Teorema Clave: Simplificación por Códigos de Grupo

Si las palabras código válidas forman un **subgrupo** de $(B^n, \oplus)$, entonces la distancia mínima es exactamente igual al **peso mínimo de las palabras código distintas de cero**:

$$d_{\text{mín}} = \min_{x \in C,\, x \neq 0} |x| \tag{10}$$

Esto reduce la complejidad de verificar todas las parejas $O(2^{2m})$ a revisar únicamente las palabras generadas $O(2^m)$.

Aplicación en Ciencias de la Computación:

Memoria RAM ECC y Códigos QR La memoria **RAM ECC** en servidores de centros de datos utiliza códigos de Hamming con distancia $d_{\text{mín}} = 3$ para autocorregir automáticamente alteraciones de bits generadas por interferencia electromagnética o radiación cósmica. Los códigos QR integran códigos Reed-Solomon capaces de reconstruir hasta un 30 % de información destruida físicamente.

Dinámica de Mini-Juego (2 a 3 min):

Atrapa al Hacker de Bits (Duelo en Vivo) **Mecánica:** Un compañero pasa al frente como el «Hacker» y altera en secreto un bit de la transmisión en pantalla ($0 \leftrightarrow 1$). La aplicación evalúa la paridad, detecta la anomalía en rojo y ejecuta la autocorrección por voto de mayoría.

11. Banco de Preguntas Típicas del Profesor y Defensa en Vivo

AMBOS EXPOSITORES **Tiempo estimado: 54:00 – 60:00 min**

Pregunta 1: «¿Por qué el sistema $(\mathbb{Z}, -)$ no es un grupo?»
Defensa formal: Falla en el requisito más elemental: **la resta no es asociativa**. Por ejemplo, $(5-3)-1 = 2-1 = 1$, mientras que $5-(3-1) = 5-2 = 3$. Al no ser asociativa, no califica ni siquiera como Semigrupo, quedando fuera de toda la jerarquía de grupos.

Pregunta 2: «¿Puede un grupo de orden 15 tener un subgrupo de 4 elementos?»
Defensa formal: **No, es imposible por el Teorema de Lagrange**. El orden de cualquier subgrupo $|H|$ debe dividir estrictamente al orden del grupo $|G|$. Dado que 4 no divide a 15 ($15/4 = 3.75$), ningún subconjunto de 4 elementos puede cumplir la cerradura bajo la operación y sus inversos.

Pregunta 3: «¿Cuál es la diferencia exacta entre un Anillo, un Dominio Entero y un Campo?»
Defensa formal:

- **Anillo:** Posee suma (grupo abeliano) y producto asociativo distributivo, pero puede contener *divisores de cero* ($ab = 0$ con $a, b \neq 0$, como $2 \cdot 3 = 0$ en $\mathbb{Z}_6$).
- **Dominio Entero:** Anillo conmutativo con 1 que **carece de divisores de cero**, permitiendo la cancelación algebraica ($ab = ac \implies b = c$), pero no garantiza inversos multiplicativos (ejemplo: $\mathbb{Z}$).
- **Campo:** Dominio entero donde **todo elemento $a \neq 0$ posee inverso multiplicativo** a^{-1}, haciendo posible la división formal (ejemplos: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$, y $\mathbb{Z}_p$ con p primo).

Pregunta 4: «¿Por qué en los códigos de grupo la distancia mínima equivale al peso mínimo de las palabras no nulas?»
Defensa formal: Porque la distancia de Hamming es $\delta(x, y) = |x \oplus y|$. Si el código C es un subgrupo de $(B^n, \oplus)$, la cerradura garantiza que para todo par de palabras código $x, y \in C$, su diferencia simétrica $x \oplus y$ es también una palabra código $c \in C$. Por lo tanto, el conjunto de todas las distancias entre pares coincide con el conjunto de todos los pesos de las palabras del subgrupo, reduciendo la minimización a $d_{\text{mín}} = \text{mín}_{c \in C, c \neq 0} |c|$.

Documento compilado con estándares tipográficos de la Sociedad Matemática Americana (AMS-LaTeX).
Proyecto disponible en repositorio institucional sincronizado.